RENCANA EVALUATION METRIC

ANALISIS BIOMEKANIKA GERAKAN PILATES MENGGUNAKAN YOLOV8-POSE DAN PENGONDISIAN SINYAL DIGITAL UNTUK IDENTIFIKASI PENYIMPANGAN SUDUT SENDI

Disusun Oleh:

Divia Astrina Mawadah

NPM 23081010285

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTASILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL"VETERAN"

JAWA TIMUR

2026

1. Prinsip Evaluasi

Evaluasi penelitian dirancang untuk menilai pengaruh pengondisian sinyal digital terhadap kestabilan koordinat keypoint, nilai sudut sendi, dan hasil identifikasi penyimpangan gerakan Pilates. Rancangan evaluasi mengikuti alur metode pada Bab III sehingga setiap tahap menggunakan data dan prosedur yang sama.

Prinsip evaluasi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Dataset pengujian tidak digunakan untuk pelatihan apabila dilakukan proses pelatihan model.
2. Seluruh perbandingan dilakukan pada data gerakan yang sama sehingga evaluasi sebelum dan sesudah pengondisian berlangsung secara adil.
3. Koordinat keypoint hasil YOLOv8-Pose menjadi data awal sebelum dilakukan pengondisian sinyal digital.
4. Sudut sendi dihitung menggunakan koordinat sebelum dan sesudah pengondisian dengan rumus yang sama.
5. Evaluasi utama berfokus pada kestabilan koordinat, kestabilan sudut, ROM (Range of Motion), dan identifikasi penyimpangan terhadap sudut referensi.
6. Apabila tersedia sudut referensi, dilakukan evaluasi galat pengukuran menggunakan metrik akurasi.

Dengan prinsip tersebut, evaluasi dapat menunjukkan apakah pengondisian sinyal memberikan perbaikan terhadap kestabilan hasil pengukuran tanpa mengubah karakteristik gerakan Pilates secara berlebihan.

2. Notasi

Notasi yang digunakan pada proses evaluasi disesuaikan dengan perhitungan koordinat dan sudut sendi pada Bab II.

Notasi	Keterangan
$P_i(t)$	Koordinat keypoint ke-i pada frame ke-t sebelum pengondisian
$\tilde{P}_i(t)$	Koordinat keypoint ke-i pada frame ke-t setelah pengondisian
$x_i(t)$, $y_i(t)$	Koordinat horizontal dan vertikal keypoint
θ_t	Sudut sendi pada frame ke-t
$\theta ref,t$	Sudut referensi pada frame ke-t
ROM	Range of Motion atau rentang gerak sudut
N	Jumlah frame/sampel yang dievaluasi

3. Metrik Kestabilan Koordinat Keypoint

Tahap pertama evaluasi dilakukan terhadap koordinat keypoint hasil YOLOv8-Pose sebelum dan sesudah pengondisian sinyal digital. Kestabilan koordinat direncanakan dievaluasi menggunakan simpangan baku (Standard Deviation) untuk menggambarkan fluktuasi posisi keypoint selama rangkaian gerakan.

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}(x_t - \bar{x})^2}$$

Semakin kecil nilai simpangan baku setelah pengondisian, semakin stabil koordinat yang dihasilkan. Namun, penurunan simpangan baku saja tidak membuktikan bahwa koordinat menjadi lebih akurat.

Metrik	Rencana perhitungan	Interpretasi
Standar deviasi koordinat	SD koordinat x dan y	Mengukur variasi koordinat keypoint
Selisih SD	SD sebelum − SD sesudah	Perubahan fluktuasi setelah pengondisian
Perubahan relatif SD	[(SD sebelum − SD sesudah)/SD sebelum] × 100%	Persentase perubahan fluktuasi; dihitung bila SD awal bukan nol

4. Metrik Kestabilan Sudut Sendi

Setelah koordinat diproses, sudut sendi direncanakan dihitung menggunakan tiga keypoint sebagaimana dijelaskan pada Bab II. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kestabilan sudut sebelum dan sesudah pengondisian.

Metrik yang direncanakan meliputi rata-rata sudut, standar deviasi sudut, nilai sudut minimum dan maksimum, serta rentang sudut. Penurunan simpangan baku menunjukkan sudut lebih stabil, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan akurasi meningkat.

Metrik	Rencana perhitungan	Interpretasi
Rata-rata sudut	Rata-rata θ pada seluruh frame	Nilai sudut rata-rata pada rangkaian gerakan
Standar deviasi sudut	SD(θ)	Mengukur fluktuasi sudut
Sudut minimum/maksimum	min(θ), max(θ)	Batas sudut yang teramati
Rentang sudut	$\theta_{max} - \theta_{min}$	Variasi sudut dalam rangkaian gerakan

5. Evaluasi Range of Motion (ROM)

Range of Motion (ROM) menjadi salah satu parameter evaluasi untuk mengetahui rentang perubahan sudut selama satu rangkaian gerakan Pilates. ROM dihitung dari selisih antara sudut maksimum dan sudut minimum.

$$\text{ROM} = \theta_{max} - \theta_{min} - \theta\text{minimum}$$

$$\Delta ROM(\%) = \frac{|ROM_{akhir} - ROM_{awal}|}{ROM_{awal}} \times 100\%$$

ROM digunakan untuk menilai apakah pengondisian mempertahankan karakteristik rentang gerak. Nilai perubahan ROM yang kecil dapat menunjukkan rentang gerak relatif terjaga, tetapi batas keberterimaan perlu ditetapkan berdasarkan rancangan eksperimen atau

acuan yang dapat dipertanggungjawabkan. ROM memerlukan rangkaian frame/video berurutan; gambar statis saja tidak cukup untuk mengevaluasi ROM temporal.

Metrik	Tujuan evaluasi
Sudut minimum	Menentukan batas bawah sudut yang teramati
Sudut maksimum	Menentukan batas atas sudut yang teramati
ROM	Mengukur rentang gerak sudut
Perubahan ROM (%)	Menilai dampak pengondisian terhadap rentang gerak

6. Metrik Akurasi Sudut terhadap Referensi

Apabila tersedia sudut referensi yang valid dan independen, galat pengukuran direncanakan dihitung menggunakan Mean Absolute Error (MAE) dan Root Mean Square Error (RMSE).

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^{N} \left| \theta_t - \theta_{ref} \right|$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^{N} \left(\theta_t - \theta_{ref} \right)^2}$$

MAE menggambarkan rata-rata galat absolut dalam satuan derajat, sedangkan RMSE memberikan penalti lebih besar terhadap galat yang besar. Pengondisian dinilai lebih akurat apabila galat terhadap referensi menurun. Jika sudut referensi tidak tersedia, MAE dan RMSE tidak dapat digunakan untuk menyatakan akurasi.

Metrik	Interpretasi	Kapan digunakan
MAE (°)	Rata-rata galat absolut sudut	Jika tersedia sudut referensi valid
RMSE (°)	Lebih sensitif terhadap galat besar	Jika tersedia sudut referensi valid

7. Evaluasi Identifikasi Penyimpangan Sudut

Tahap akhir direncanakan mengidentifikasi apakah sudut hasil pengukuran berada di dalam atau di luar rentang referensi yang telah ditentukan. Rentang referensi dan ambang penyimpangan harus ditetapkan sebelum evaluasi, berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan atau protokol penelitian.

Apabila tersedia label acuan untuk kelas 'sesuai' dan 'menyimpang', evaluasi direncanakan menggunakan confusion matrix serta precision, recall, F1-score, dan accuracy. Definisi positif pada matriks harus konsisten; pada rancangan ini kelas positif adalah 'menyimpang'.

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP}$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN}$$

$$\text{F1-score} = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

$$\text{Accuracy} = \frac{TP+TN}{TP+FN+FP+FN}$$

Keterangan:

TP: penyimpangan yang terdeteksi dengan benar;

TN: gerakan sesuai yang terdeteksi dengan benar;

FP: gerakan sesuai yang keliru ditandai menyimpang;

FN: penyimpangan yang tidak terdeteksi.

Aktual / Prediksi	Diprediksi menyimpang	Diprediksi sesuai
Aktual menyimpang	TP	FN
Aktual sesuai	FP	TN

8. Aturan Keputusan (Kriteria Evaluasi)

Kriteria evaluasi direncanakan ditetapkan sebelum eksperimen dilakukan agar interpretasi hasil tetap objektif. Kriteria berikut merupakan arah interpretasi, bukan hasil yang telah diperoleh.

Pertanyaan evaluasi	Indikator yang diperiksa	Interpretasi rencana
Apakah koordinat lebih stabil?	SD koordinat sebelum dan sesudah	SD lebih rendah menunjukkan fluktuasi berkurang
Apakah sudut lebih stabil?	SD sudut sebelum dan sesudah	SD lebih rendah menunjukkan sudut lebih stabil
Apakah ROM terjaga?	ROM dan perubahan ROM (%)	Perubahan perlu ditinjau agar gerak ekstrem tidak teredam berlebihan
Apakah sudut lebih akurat?	MAE dan RMSE terhadap referensi	Galat lebih rendah menunjukkan kedekatan terhadap referensi meningkat
Apakah penyimpangan teridentifikasi?	Precision, recall, F1-score, accuracy	Dihitung jika label acuan tersedia

9. Ancaman terhadap Validitas

Beberapa faktor dapat memengaruhi hasil penelitian sehingga perlu diantisipasi sejak tahap perancangan. Penanganan yang direncanakan meliputi pemilihan data dengan tubuh terlihat jelas, konsistensi posisi kamera, pemeriksaan keypoint yang terdeteksi, serta evaluasi ROM untuk mengidentifikasi kemungkinan pengondisian berlebihan.

Ancaman	Rencana penanganan
Oklusi tubuh	Memilih frame/video dengan keypoint tubuh terlihat jelas dan mencatat kegagalan deteksi

Perbedaan sudut kamera	Menjaga posisi kamera dan bidang gerak sekonsisten mungkin
Kesalahan deteksi keypoint	Memeriksa keypoint, confidence, dan data yang hilang sebelum analisis
Pengondisian terlalu kuat	Membandingkan sudut ekstrem dan ROM sebelum/sesudah
Variasi gerakan antar-subjek	Mencatat protokol gerakan dan mengevaluasi setiap pose secara terpisah
Sudut 2D	Menjelaskan bahwa sudut yang dihitung merupakan sudut proyeksi 2D, bukan rekonstruksi anatomi 3D

10. Rencana Uji Kelayakan Pipeline

Sebelum evaluasi utama dilakukan, pipeline direncanakan diuji untuk memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik. Tahapan yang diperiksa meliputi pembacaan video, ekstraksi frame, deteksi keypoint menggunakan YOLOv8-Pose, pengondisian koordinat, perhitungan sudut, perhitungan ROM, dan visualisasi grafik sudut.

Tahap	Keluaran yang direncanakan
Deteksi YOLOv8-Pose	Koordinat keypoint dan confidence deteksi
Pengondisian koordinat	Koordinat sebelum dan sesudah pengondisian
Perhitungan sudut	Deret nilai sudut per frame
Evaluasi ROM	Sudut minimum, maksimum, dan ROM per rangkaian gerakan
Identifikasi penyimpangan	Label sesuai/menyimpang berdasarkan aturan referensi yang ditetapkan
Evaluasi metrik	Tabel metrik yang terisi setelah eksperimen dilakukan

11. Alat Hitung

Evaluasi direncanakan menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman utama. YOLOv8-Pose digunakan untuk deteksi keypoint; OpenCV untuk pembacaan video dan ekstraksi frame; NumPy untuk perhitungan numerik; Pandas untuk pengelolaan data; Matplotlib untuk visualisasi; dan SciPy apabila diperlukan untuk pengolahan sinyal atau perhitungan statistik.

Perangkat	Fungsi yang direncanakan
Python	Pengolahan data dan implementasi pipeline
YOLOv8-Pose	Deteksi keypoint tubuh
OpenCV	Pembacaan video dan ekstraksi frame
NumPy	Perhitungan numerik

Pandas	Pengelolaan hasil dalam tabel
Matplotlib	Visualisasi koordinat dan sudut
SciPy	Pengolahan sinyal/statistik jika diperlukan